ЗАДАЧА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ

Вариант 38: k = 19 км, n = 5.1

Амина Накова

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Катер береговой охраны преследует лодку браконьеров.

- Начальное расстояние: $k = 19$ км
- Скорость катера в $n = 5.1$ раза больше скорости лодки
- Лодка уходит прямолинейно в неизвестном направлении

ВЫВОД УРАВНЕНИЙ

Разложение скорости катера на радиальную и тангенциальную:

$$\frac{dr}{dt} = v, \quad r\frac{d\theta}{dt} = \sqrt{n^2 - 1}\, v$$

Исключая t:

$$\frac{dr}{d\theta} = \frac{r}{\sqrt{n^2 - 1}}$$

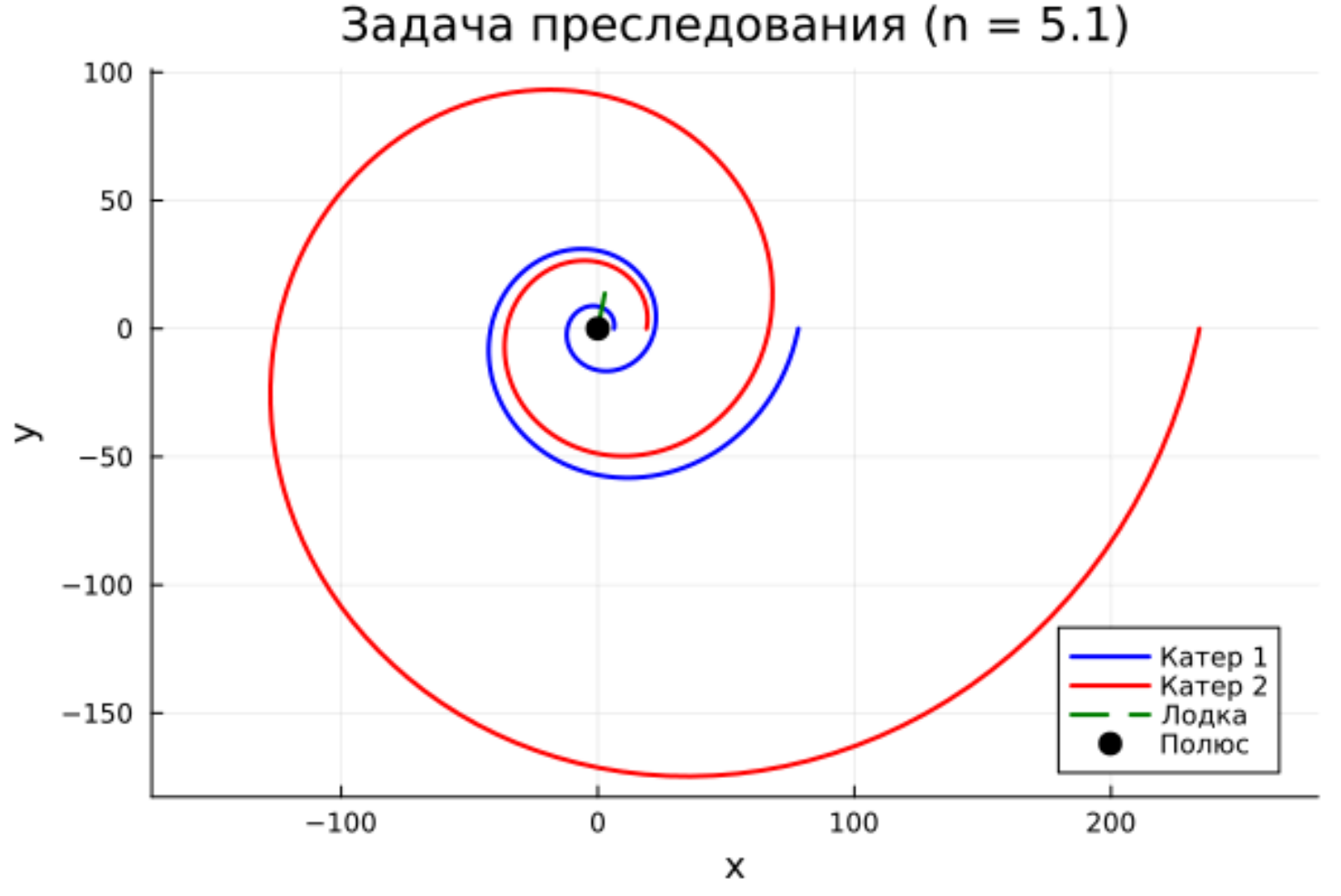
АНАЛИТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ

$$r(\theta) = r_0 \exp\left(\frac{\theta - \theta_0}{\sqrt{n^2 - 1}}\right)$$

НАЧАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

- **Случай 1:** $\theta_0 = 0, r_0 = k/3 = 6.33$
- **Случай 2:** $\theta_0 = -\pi, r_0 = k = 19$

ТРАЕКТОРИЯ


Задача преследования (n = 5.1)
100
50
0
−50
−100
−150
y
−100
0
100
200
x
Катер 1
Катер 2
Лодка
Полюс

ВЫВОДЫ

- Система уравнений выведена и решена численно.
- Траектории катера и лодки пересекаются — точка поимки найдена.
- При $n = 5.1$ катер догоняет лодку быстро.